

Esame di Logica

15 giugno 2023

"ESERCIZI"

Nome:

Cognome:

Matricola:

Esercizio 1. Si considerino le seguenti definizioni ricorsive in PA:

- $q(0) = 0$
- $\forall x \ q(s(x)) = q(x) + s(0)$
- $p(0) = q(0)$
- $\forall x \ p(s(x)) = p(x) + s(q(x))$

Si chiede di stabilire se nei naturali con somma, prodotto, successore e ordine naturale (vale a dire, nel modello standard di PA) valgono i seguenti enunciati (spiegare le risposte identificando le funzioni che interpretano p e q):

1.1 $\forall x \ p(x) + p(x) = (x \times x) + q(x)$.

1.2 $\exists x \ ((s(0) < x) \wedge (p(x) < q(x)))$.

Esercizio 2. Nei seguenti esercizi si può usare $\top$ per indicare una tautologia (NB: $\top$ è logicamente equivalente a $\neg\perp$).

2.1 Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\exists y P(y) \wedge [\forall x P(x) \rightarrow \exists y \forall z ((Q(z) \rightarrow (Q(y) \vee Q(z))) \wedge P(y))]$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) FO-equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di quantificatori;
- (c) contenga il numero minimo di connettivi.

2.2 Usando le equivalenze proposizionali, si trasformi il seguente enunciato

$$[(A \wedge B) \vee (A \wedge (C \vee (C \wedge (D \rightarrow E))))] \rightarrow A$$

in un altro enunciato che sia:

- (a) (tauto)logicamente equivalente al primo;
- (b) contenga il numero minimo di connettivi.

Esercizio 3. Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

- 3.1 "Solo nei mondi con al massimo un cubo, ogni dodecaedro è adiacente ad esattamente due blocchi della stessa forma."
- 3.2 "Un generico blocco è un cubo se non vi sono tetraedri grandi posti di fronte a lui; altrimenti è un dodecaedro."



Esercizio 4. Di ognuna delle asserzioni seguenti dire se è vera o se è falsa.

- 4.1 Esiste un algoritmo per decidere se una formula proposizionale è una tautologia o no.
- 4.2 Esiste un algoritmo per decidere se una formula proposizionale è soddisfacibile o no.
- 4.3 Dato un linguaggio L , è possibile enumerare, uno dopo l'altro, tutti gli enunciati di L che sono verità logiche.
- 4.4 Dato un linguaggio L , è possibile enumerare, uno dopo l'altro, tutti gli enunciati di L che sono soddisfacibili.

